

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

PRIMER EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I

I SEMESTRE 2026 — 20 DE ABRIL 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 100 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 3 puntos cada uno (30 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 70 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{A_y}{A_x} \right)$$

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$a\vec{A} = aA_x\hat{i} + aA_y\hat{j}$$

$$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}| \sin \theta$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_{0x} + v_x)t$$

$$y = y_0 + x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$$

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha_0} = 1 + \tan^2 \alpha_0$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$\vec{w} = m\vec{g}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_{\text{A sobre B}} = -\vec{F}_{\text{B sobre A}}$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$f_k = \mu_k N$$

SELECCIÓN ÚNICA (30 %)

A continuación encontrará 10 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 3 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
⋮	
10	

1. Los vectores $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B$ ubican dos puntos A y B , respectivamente, como se muestra en la Figura 1. La distancia en línea recta entre A y B se puede expresar como _____.

- (A) $|\vec{r}_A + \vec{r}_B|$
 (B) $|\vec{r}_A - \vec{r}_B|$
 (C) $|\vec{r}_A| + |\vec{r}_B|$
 (D) $|\vec{r}_A| - |\vec{r}_B|$

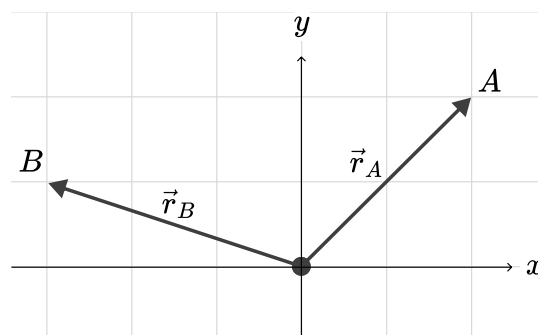


Figura 1: Vectores de posición. Ítem 1.

2. La Tierra y la Luna se encuentran a una distancia $d = 3,84 \times 10^8$ m.
Expresando esta distancia en kilómetros, $d =$ _____.
- (A) 3 840 km
 - (B) 38 400 km
 - (C) 384 000 km
 - (D) 3 840 000 km
3. Los vectores $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ corresponden a los vectores _____ del sistema de coordenadas cartesianas.
- (A) paralelos
 - (B) unitarios
 - (C) colineales
 - (D) coplanares
4. El peso de un objeto es _____ a la aceleración gravitacional.
- (A) paralelo
 - (B) opuesto
 - (C) tangencial
 - (D) perpendicular
5. Dados dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, la cantidad $|\vec{A} \times \vec{B}|$ representa geométricamente _____.
- (A) la distancia entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$
 - (B) el ángulo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$
 - (C) el área del paralelogramo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$
 - (D) el perímetro del paralelogramo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$

6. La _____ instantánea de una partícula en movimiento es igual a la razón de cambio instantánea de la posición de la partícula.
- (A) posición
 - (B) dirección
 - (C) velocidad
 - (D) aceleración
7. Para un desplazamiento en un movimiento rectilíneo, la _____ es igual a la pendiente de la recta que une los puntos correspondientes en una gráfica de posición (x) en función del tiempo (t).
- (A) velocidad media
 - (B) aceleración media
 - (C) distancia recorrida
 - (D) duración del recorrido
8. Para un MRUA, el área bajo la curva en la gráfica v_x vs t , para un intervalo de tiempo es igual a _____ en ese intervalo.
- (A) la aceleración
 - (B) el desplazamiento
 - (C) la velocidad media
 - (D) la duración del recorrido
9. La _____ Ley de Newton se conoce como la “Ley de la inercia”.
- (A) Primera
 - (B) Segunda
 - (C) Tercera
 - (D) Cuarta

10. En una caída libre, considerando el eje y positivo hacia arriba, la aceleración puede expresarse, en coordenadas cartesianas, como _____.

- (A) $\vec{a} = g(0, 1)$
- (B) $\vec{a} = g(1, 1)$
- (C) $\vec{a} = g(0, -1)$
- (D) $\vec{a} = g(-1, -1)$

DESARROLLO (70 %)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Use esquemas y dibujos cuando sea necesario. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

11. [35 puntos] Una caja de masa $m = 50$ kg se encuentra inicialmente en reposo sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = 32^\circ$ respecto a la horizontal, como se muestra en la Figura 2. La caja está unida a una cuerda ideal (inextensible y de masa despreciable) que pasa por dos poleas ideales (sin masa ni fricción) colocadas en la parte superior del plano. El otro extremo de la cuerda es jalado por una persona, aplicando una fuerza constante F . El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es $\mu_k = 0,235$; mientras que el estático es $\mu_s = 0,470$. Considere que la persona está aplicando la fuerza máxima que mantiene el sistema en reposo.
- (a) [6 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de la caja para la condición descrita.
 - (b) [5 puntos] Calcule la fuerza normal que actúa sobre la caja.
 - (c) [10 puntos] Determine el valor máximo de la fuerza F que debe aplicar la persona para que la caja se mantenga en reposo.

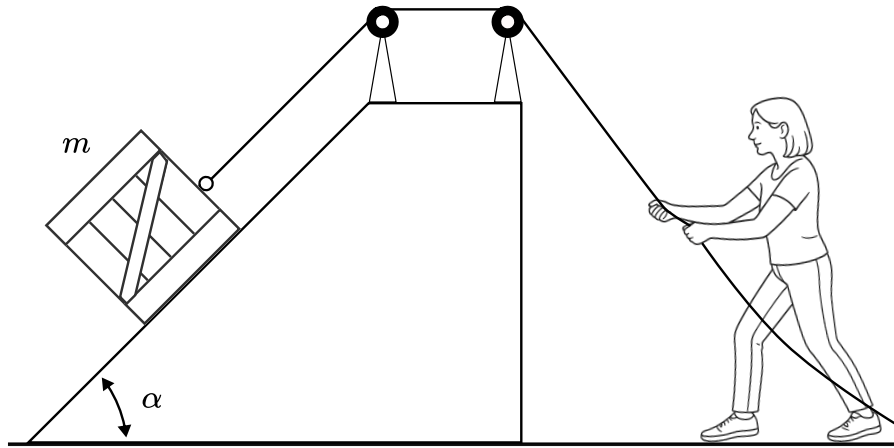


Figura 2: Sistema de cuerda y poleas con caja sobre plano inclinado. Ítem 11.
El esquema NO está a escala

Después de varios minutos sosteniendo la cuerda, la persona disminuye en 80 % la fuerza que estaba aplicando; de manera que la caja empieza a descender con aceleración constante.

- (d) [5 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de la caja para cuando esta desciende por el plano.
 - (e) [9 puntos] Determine el valor de la aceleración constante con la que desciende la caja.
12. [35 puntos] Milena lanza una piedra desde la parte alta de un barranco (desnivel brusco en la superficie del terreno) con una profundidad de $H = 80,0$ m. El lanzamiento se realiza con una velocidad inicial de $v_0 = 60,0$ km/h por encima de la horizontal, desde una altura $h = 1,5$ m respecto a la parte alta del barranco, como se ilustra en la Figura 3.

Milena registra que entre el instante en que impacta la piedra en el fondo del barranco y el instante en que escucha el impacto, transcurren 0,30 s.

Considere que el sonido viaja a rapidez constante de 343 m/s en línea recta desde el punto de impacto hasta el punto de lanzamiento. Además, suponga que la resistencia del aire es despreciable en el movimiento de la piedra. A partir de esta información, determine:

- (a) [6 puntos] la distancia en línea recta entre el punto de lanzamiento y el de impacto,
- (b) [7 puntos] la distancia horizontal que recorre la piedra,
- (c) [10 puntos] el ángulo de lanzamiento de la piedra,
- (d) [5 puntos] el tiempo que tarda la piedra en impactar en el fondo del barranco,
- (e) [7 puntos] la velocidad (magnitud y dirección) de la piedra al momento de impactar en el fondo del barranco.

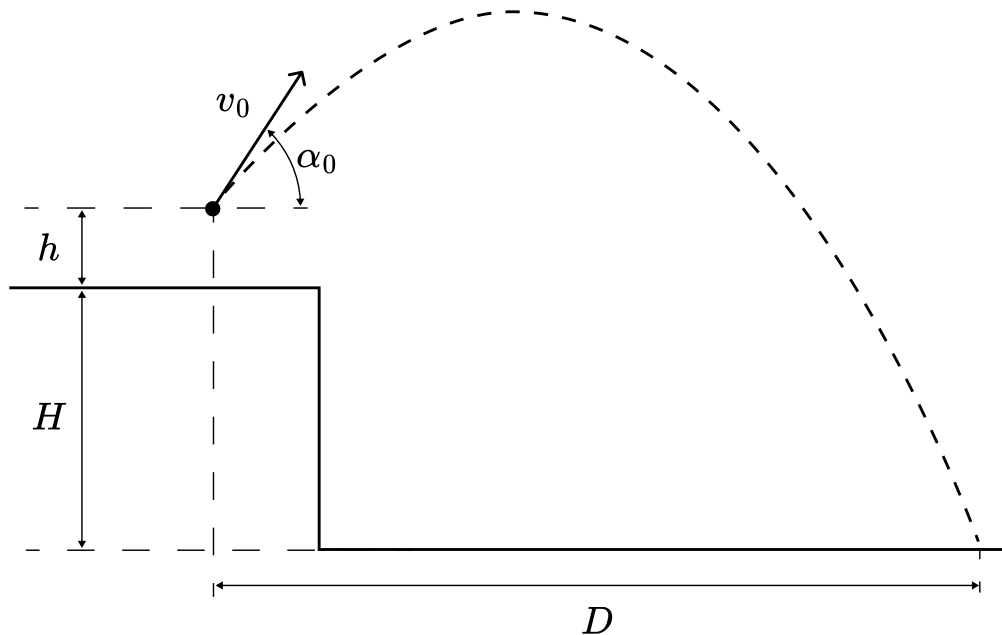


Figura 3: Tiro de una piedra desde la parte alta de un barranco. Ítem 12.

El esquema NO está a escala